Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

# KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 15 câu trắc nghiệm (3 điểm), 10 câu đúng/sai (4 điểm), 7 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Lời giải bản MTM hiện tại đã kiểm lại theo số liệu và quy tắc trong đề; các thay thế/đính chính được lưu trong biên nhận.

**BẢNG ĐÁP ÁN MTM**

Phần I: 1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.C 8.B 9.C 10.C 11.B 12.D 13.B 14.A 15.A
Phần II: 1) ĐĐSS 2) ĐSĐĐ 3) ĐĐSS 4) ĐSSĐ 5) ĐSSS 6) SĐSĐ 7) ĐSĐS 8) ĐĐĐS 9) ĐSSS 10) ĐSSĐ
Phần III: 1) 21,5 2) 70 3) 40 4) 4 5) 10 6) 3 7) 0,8

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho mẫu số liệu sau:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

**A.** 153. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 159.

**Lời giải**

Mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm và có 5 giá trị nên $Q_2 = 156$, $Q_1 = 153$ và $Q_3 = 159$.

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 159 - 153 = 6$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho mẫu số liệu sau:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 158 | 160 | 162 | 164 |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

**A.** 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

**Lời giải**

Mẫu số liệu có giá trị lớn nhất là 164 và giá trị nhỏ nhất là 156 nên khoảng biến thiên:

$$R = 164 - 156 = 8.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Mẫu số liệu sau đây cho biết số bài hát ở mỗi album trong bộ sưu tập của Bình:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 11 | 10 | 14 | 8 | 6 | 13 | 8 | 11 | 8 |

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lần lượt là:

**A.** $R=8$ và $\Delta_Q=4$.

**B.** $R=10$ và $\Delta_Q=3,5$.

**C.** $R=8$ và $\Delta_Q=3,5$.

**D.** $R=10$ và $\Delta_Q=4$.

**Lời giải**

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14

Khoảng biến thiên: $R=14-6=8$.

Mẫu số liệu có 16 giá trị nên ta có $Q_2=\dfrac{9+10}{2}=9,5$; $Q_1=\dfrac{8+8}{2}=8$ và $Q_3=\dfrac{11+12}{2}=11,5$.

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q=Q_3-Q_1=11,5-8=3,5$.

## PHẦN I · CÂU 4

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 4. Lời giải MTM
RA=10-8=2; RB=10-5=5. RA<RB nên A ổn định hơn theo tiêu chí khoảng biến thiên. Chọn A.
Kết quả: A.

## PHẦN I · CÂU 5

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 5. Lời giải MTM
Trước sửa, sắp 148; 157; 162; 165; 165; 165; 167; 168; 170; 179. Q1=162,Q3=168,hiệu 6.
Sau sửa chỉ hai cực trị đổi, vị trí thứ 3 và 8 vẫn 162 và 168 nên hiệu vẫn 6. Chọn A.
Kết quả: A.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Số sản phẩm sản xuất mỗi ngày của một phân xưởng trong 9 ngày liên tiếp được ghi lại như sau:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 21 | 28 | 25 | 30 | 26 | 23 | 26 |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là:

**A.** 8. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 9.

**Lời giải**

Số sản phẩm sản xuất thấp nhất và cao nhất lần lượt là 30 và 21. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là 9.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 12 ngày qua là:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 20 | 10 | 2 | 17 | 15 | 5 | 16 | 15 | 25 | 6 |

## PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Chọn khẳng định đúng.

**A.** $Q_1=15;Q_2=16;Q_3=15,5$. **B.** $Q_1=6;Q_2=13;Q_3=17$.

**C.** $Q_1=7;Q_2=13;Q_3=16,5$. **D.** $Q_1=8;Q_2=13;Q_3=16$.

**Lời giải**

Ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 2 5 6 8 10 11 15 15 16 17 20 25

Tứ phân vị: $Q_1=\frac{6+8}{2}=7;Q_2=\frac{11+15}{2}=13;Q_3=\frac{16+17}{2}=16,5$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Số lượng ly trà sữa một quán nước bán được trong 20 ngày qua là:

4 5 6 8 9 11 13 16 16 18 20 21 25 30 31 33 36 37 40 41.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

**A.** 20. **B.** 22. **C.** 24. **D.** 26.

**Lời giải**

Số liệu trên đã sắp xếp theo thứ tự không giảm

Ta có $Q_1=10;Q_2=19;Q_3=32$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là: $\Delta_Q=32-10=22$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Điều tra năng suất lúa của 7 hec ta trồng lúa của hai vùng A và B ta thu được mẫu số liệu sau:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng A | 41 | 44 | 45 | 47 | 51 | 53 | 54 |
| Vùng B | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |

Khẳng định nào dưới đây là **SAI**?

**A.** Năng suất trung bình của hai vùng A và B là như nhau.

**B.** Khoảng tứ phân vị của vùng A lớn hơn khoảng tứ phân vị của vùng B.

**C.** Vùng A trồng lúa ổn định hơn vùng B.

**D.** Khoảng biến thiên ở vùng A lớn hơn khoảng biến thiên của vùng B.

**Lời giải**

Phân tích từng đáp án ta có:

Năng suất trung bình của vùng A và B đều là $\frac{355}{7}$ nên đáp án A đúng.

Khoảng tứ phân vị của vùng A là $53-44=9$ và khoảng tứ phân vị của vùng B là $51-44=7$ nên đáp án B đúng.

Khoảng biến thiên ở vùng A là $54-41=13$ và khoảng biến thiên của vùng B là $52-43=9$ vì vậy vùng B trồng lúa ổn định hơn vùng A nên đáp án C sai và đáp án D đúng.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Mẫu số liệu cho biết chiều cao( đơn vị cm) của các bạn học sinh trong tổ

$$164 \quad 159 \quad 170 \quad 166 \quad 163 \quad 168 \quad 170 \quad 158 \quad 162$$

Khoảng biến thiên $R$ của mẫu số liệu là:

**A.** $R=10$. **B.** $R=11$. **C.** $R=12$ **D.** $R=9$.

**Lời giải**

Chiều cao lớn nhất là: 170

Chiều cao thấp nhất là: 158

## PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Khoảng biến thiên là: $R=170-158=12$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Mẫu số liệu về điểm kiểm tra 9 môn của một học sinh như sau:

$$6,5 \quad 8 \quad 9 \quad 8,5 \quad 7 \quad 7,5 \quad 6 \quad 7,25 \quad 9,5$$

Các giá trị $Q_1$; $Q_3$, là các tứ phân vị của mẫu số liệu lần lượt là:

**A.** $Q_1 = 6,75; Q_3 = 7,5$.
**B.** $Q_1 = 6,75; Q_3 = 8,75$.
**C.** $Q_1 = 7,5; Q_3 = 8,75$
**D.** $Q_1 = 6,75; Q_3 = 8,5$.

**Lời giải**

Ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$6 \quad 6,5 \quad 7 \quad 7,25 \quad 7,5 \quad 8 \quad 8,5 \quad 9 \quad 9,5$$

Mẫu số liệu gồm 9 giá trị nên số trung vị là số ở chính giữa $Q_2 = 7,5$

Nửa số liệu bên trái là $6; 6,5; 7; 7,25$ gồm 4 giá trị, hai phần chính giữa là $6,5$ và $7$

Khi đó $Q_1 = (6,5+7):2 = 6,75$

Nửa số liệu bên phải là $8; 8,5; 9; 9,5$ gồm 4 giá trị, hai phần chính giữa là $8,5$ và $9$

Khi đó $Q_3 = (8,5+9):2 = 8,75$

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Nhiệt độ của thành phố Thanh Hóa ghi nhận trong 10 ngày qua lần lượt là:

$$24 \quad 21 \quad 30 \quad 34 \quad 28 \quad 35 \quad 33 \quad 36 \quad 25 \quad 27$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng:

**A.** $\Delta_Q = 12$.
**B.** $\Delta_Q = 11$.
**C.** $\Delta_Q = 13$
**D.** $\Delta_Q = 9$.

**Lời giải**

Ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$21 \quad 24 \quad 25 \quad 27 \quad 28 \quad 30 \quad 33 \quad 34 \quad 35 \quad 36$$

Mẫu số liệu gồm 10 giá trị nên số trung vị là $Q_2 = (28+30):2 = 29$

Nửa số liệu bên trái là $21; 24; 25; 27; 28$ gồm 5 giá trị, số chính giữa là $25$

Khi đó $Q_1 = 25$

Nửa số liệu bên phải là $30; 33; 34; 35; 36$ gồm 5 giá trị, số chính giữa là $34$

Khi đó $Q_3 = 34$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 34 - 25 = 9$

## PHẦN I · CÂU 13

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 13. Lời giải MTM
Mẫu mới-15; -21; -29; -39; -47. R mới=(-15)-(-47)=32=2·(27-11). Chọn B.
Kết quả: B.

## PHẦN I · CÂU 14

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 14. Lời giải MTM
Mẫu ban đầu có Q1=(5+7)/2=6; Q3=(13+15)/2=14; hiệu 8. Thay cực đại 50 bằng 100 không đổi hai vị trí tứ phân vị nên hiệu vẫn 8. Chọn A.
Kết quả: A.

## PHẦN I · CÂU 15

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 15. Lời giải MTM
Mọi số liệu cùng trừ 10; Q1 và Q3 cùng giảm 10 nên Q3-Q1 giữ nguyên. Chọn A.
Kết quả: A.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Mẫu số liệu sau ghi rõ chiều cao của 10 cầu thủ đăng ký khóa học của một Học viện Bóng đá (đơn vị: cm)

$$176 \quad 187 \quad 174 \quad 186 \quad 185 \quad 180 \quad 185 \quad 182 \quad 179 \quad 186.$$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tứ phân vị thứ hai là $Q_2 = 183,5$.

b) Tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 179$.

c) Khoảng biến thiên là: $R = 12$.

d) Khoảng tứ phân vị là: $\Delta Q = 8$.

**Lời giải**

a) Đúng: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$174 \quad 176 \quad 179 \quad 180 \quad 182 \quad 185 \quad 185 \quad 186 \quad 186 \quad 187.$$

Tứ phân vị thứ hai là trung vị của mẫu: $Q_2 = \dfrac{182+185}{2} = 183,5$.

b) Đúng: Xét nửa mẫu bên trái: $174 \quad 176 \quad 179 \quad 180 \quad 182$ nên phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 179$.

c) Sai: Xét nửa mẫu bên phải: $185 \quad 185 \quad 186 \quad 186 \quad 187$ nên tứ phân vị thứ ba là: $Q_3 = 186$

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong mẫu số liệu là: $x_{\max} = 187, x_{\min} = 174$.

Khoảng biến thiên là: $R = x_{\max} - x_{\min} = 13$.

d) Sai: Khoảng tứ phân vị là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 7$.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Mẫu số liệu sau là giá tiền (đơn vị: triệu đồng) của 8 loại rượu ngoại được nhập về tại một cửa hàng rượu:

$$1,2 \quad 1,35 \quad 1,42 \quad 1,53 \quad 1,8 \quad 1,84 \quad 1,96 \quad 2,4.$$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu là: $R = 1,2$.

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

b) Khoảng tứ phân vị là: $\Delta Q = 0,215$.

c) $Q_1 - 1,5\Delta Q = 0,6125$

d) Mẫu số liệu không có giá trị nào là bất thường.

**Lời giải**

a) Đúng: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong mẫu số liệu là: $x_{\max} = 2,4; x_{\min} = 1,2$.

Khoảng biến thiên của mẫu là: $R = x_{\max} - x_{\min} = 2,4 - 1,2 = 1,2$.

b) Sai: Xét mẫu số liệu: $1,2 \quad 1,35 \quad 1,42 \quad 1,53 \quad 1,8 \quad 1,84 \quad 1,96 \quad 2,4$.

Tứ phân vị thứ hai cũng là trung vị của mẫu: $Q_2 = \dfrac{1,53 + 1,8}{2} = 1,665$.

Xét nửa mẫu bên trái: $1,2 \quad 1,35 \quad 1,42 \quad 1,53$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị nửa mẫu này: $Q_1 = \dfrac{1,35 + 1,42}{2} = 1,385$.

Xét nửa mẫu bên trái: $1,8 \quad 1,84 \quad 1,96 \quad 2,4$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị nửa mẫu này: $Q_3 = \dfrac{1,84 + 1,96}{2} = 1,9$.

Khoảng tứ phân vị là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 1,9 - 1,385 = 0,515$.

c) Đúng: Ta có: $Q_1 - 1,5\Delta Q = 0,6125; Q_2 + 1,5\Delta Q = 2,6725$.

d) Đúng: Ta thấy trong mẫu số liệu không có giá trị nào nhỏ hơn 0,6125, cũng không có giá trị nào lớn hơn 2,6725. Vậy mẫu số liệu không có giá trị nào là bất thường.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Trong một tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày (đơn vị ${}^0C$) tại hai thành phố Hà Nội và Điện Biên như sau:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 23 | 25 | 28 | 28 | 32 | 33 | 35 |
| Điện Biên | 16 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên nhiệt độ cao nhất trong ngày của Hà Nội và Điện Biên là giống nhau.

b) Nếu bỏ đi giá trị 16 thì khoảng biến thiên của Điện Biên chỉ bằng 4.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu Hà Nội là: $\Delta_Q = 3$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu Điện Biên là: $\Delta_Q = 8$.

**Lời giải**

a) Đúng: Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu:

Hà Nội: $R_1 = 35 - 23 = 12$

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

Điện Biên: $R_2 = 28 - 16 = 12$

Khoảng biến thiên nhiệt độ cao nhất trong ngày của Hà Nội và Điện Biên là giống nhau.

b) Đúng: Giá trị 16 làm cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu về nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Điện Biên bị ảnh hưởng lớn.

Nếu bỏ đi giá trị 16 thì khoảng biến thiên của Điện Biên chỉ bằng 4.

c) Sai: Hà Nội: $23 \quad 25 \quad 28 \quad 28 \quad 32 \quad 33 \quad 35$.

Sắp xếp lại mẫu số liệu: $23 \quad 25 \quad 28 \quad 28 \quad 32 \quad 33 \quad 35$

Cỡ mẫu là $n = 7$ là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: $Q_2 = 28$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: $23;25;28$. Do đó $Q_1 = 25$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mâu: $32;33;35$ nên do đó $Q_3 = 33$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 33 - 25 = 8$.

d) Sai: Điện Biên: $16 \quad 24 \quad 26 \quad 26 \quad 26 \quad 27 \quad 28$.

Sắp xếp lại mẫu số liệu: $16 \quad 24 \quad 26 \quad 26 \quad 26 \quad 27 \quad 28$

Cỡ mẫu là $n = 7$, là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: $Q_2 = 26$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: $016;24;26$ nên do đó $Q_1 = 24$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: $26;27;28$ nên do đó $Q_3 = 27$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 27 - 24 = 3$.

Có thể dùng hiệu này để đo độ phân tán của mẫu số liệu.

**PHẦN II · CÂU 4**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 4. Lời giải MTM
Tổng 41,8,n = 6 =>6,966...≈7,0. Sắp 4,6; 5,8; 7,2; 7,2; 8,0; 9,0. R=9-4,6=4,4; Q1=5,8; Q3=8,0; hiệu 2,2. a Đúng; b Sai; c Sai; d Đúng.
Kết quả: Đúng - Sai - Sai - Đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN II · CÂU 5

**Câu 5:** Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh tổ 1 lớp 10A:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 159 | 172 | 167 | 165 | 168 | 170 | 161 |

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 13.

b) Chiều cao trung bình của các học sinh tổ 1 là 160 cm.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 10$.

d) Nếu cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2 thì khoảng biến thiên tăng lên 2 đơn vị.

**Lời giải**

a) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 172 - 159 = 13$.

b) Sai: Chiều cao trung bình của các học sinh tổ 1 là:

$$\overline{x} = \frac{159+161+163+165+167+168+170+172}{8} = 165{,}6 \text{ cm.}$$

c) Sai: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 159 161 163 165 167 168 170 172

Ta có $Q_2 = \frac{165+167}{2} = 166$; $Q_1 = \frac{161+163}{2} = 162$; $Q_3 = \frac{168+170}{2} = 169$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 169 - 162 = 7$.

d) Sai: Nếu cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2 thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:

$$R = (172+2) - (159+2) = 13.$$

## PHẦN II · CÂU 6

**Câu 6:** Tiến hành đo huyết áp của 8 người ta thu được kết quả sau:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 105 | 117 | 84 | 96 | 72 | 105 | 124 |

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

**PHẦN II · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 50.

b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu là 97,5

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 30$.

d) Mẫu số liệu không có giá trị bất thường.

**Lời giải**

a) Sai: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 124 - 72 = 52$.

b) Đúng: Số trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x} = \dfrac{77+105+117+84+96+72+105+124}{8} = 97,5.$

c) Sai: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 72 77 84 96 105 105 117 124

Ta có $Q_2 = \dfrac{96+105}{2} = 100,5$; $Q_1 = \dfrac{77+84}{2} = 80,5$; $Q_3 = \dfrac{105+117}{2} = 111$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 111 - 80,5 = 30,5$.

d) Ta có $Q_1 - 1,5.\Delta Q = 80,5 - 1,5.30,5 = 34,75$; $Q_3 + 1,5.\Delta Q = 111 + 1,5.30,5 = 156,75$

Tất cả các giá trị của mẫu số liệu đều thuộc đoạn [ 34,75; 156,75] nên mẫu số liệu không có giá trị bất thường. vậy mệnh đề đúng.

## PHẦN II · CÂU 7

**Câu 7:** Số điểm mà các vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 15 | 14 | 11 | 20 | 13 | 17 |

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $12$.

b) Số trung bình của mẫu số liệu là $13,5$.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $6$.

d) Mẫu số liệu có giá trị bất thường.

**Lời giải**

a) Đúng: Khoảng biến thiên $R$ của mẫu số liệu là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Ta có: $R = 20 - 8 = 12$.

b) Sai: Số trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x} = \dfrac{8+9+11+13+14+15+17+20}{8} = 13,375$.

c) Đúng: Tứ phân vị $Q_1$ là trung vị của nửa số liệu bên trái, suy ra $Q_1 = \dfrac{9+11}{2} = 10$.

Tứ phân vị $Q_3$ là trung vị của nửa số liệu bên phải, suy ra $Q_3 = \dfrac{15+17}{2} = 16$.

Suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 16 - 10 = 6$.

d) Sai: Ta có $Q_1 - 1,5\Delta_Q = 1$ và $Q_3 + 1,5\Delta_Q = 25$ nên mẫu số liệu không có giá trị bất thường.

## PHẦN II · CÂU 8

**Câu 8:** Kết quả đo chiều cao của nhóm gồm 20 học sinh được ghi lại như sau:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 | 159 | 160 | 161 | 162 |
| 164 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 174 | 177 | 178 | 181 |

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 31.

b) Trung vị của mẫu số liệu là 163.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 14,5.

d) Giá trị 181 là giá trị bất thường của mẫu số liệu.

**Lời giải**

a) Đúng: Khoảng biến thiên $R$ của mẫu số liệu là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Ta có: $R = 181 - 150 = 31$.

b) Đúng: Mẫu số liệu gồm 20 giá trị nên trung vị là $Q_2 = \dfrac{162+164}{2} = 163$.

c) Đúng: Tứ phân vị $Q_1$ là trung vị của nửa số liệu bên trái, suy ra $Q_1 = \dfrac{156+157}{2} = 156,5$.

Tứ phân vị $Q_3$ là trung vị của nửa số liệu bên phải, suy ra $Q_3 = \dfrac{170+172}{2} = 171$.

Suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_2 = 171 - 156,5 = 14,5$.

d) Sai: Ta có $Q_1 - 1,5\Delta_Q = 134,25$ và $Q_3 + 1,5\Delta_Q = 202,75$, do đó 181 không phải là giá trị bất thường của mẫu số liệu.

## PHẦN II · CÂU 9

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 9. Lời giải MTM

Sắp xếp: 21; 23; 23; 23; 24; 25; 25; 26; 27; 28; 28; 30.

Khoảng biến thiên = 30 - 21 = 9, nên a) Đúng. Tổng = 303; trung bình = 303/12 = 25,25, khác 25 nên b) Sai.

Q1 = 23; Q3 = (27 + 28)/2 = 27,5, khác 24 nên c) Sai. Khoảng tứ phân vị = 4,5.

Ngưỡng ngoại lệ là 16,25 và 34,25; mọi số liệu nằm giữa hai ngưỡng, nên 30 không là ngoại lệ, d) Sai.

Kết quả: Đúng - Sai - Sai - Sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

## PHẦN II · CÂU 10

**Câu 10:** Điểm khảo sát chất lượng học sinh giỏi của 15 học sinh khối 10 được thống kê như sau

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 5.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 1

c) Số trung vị của bảng số liệu trên là 4.

d) Mẫu số liệu không có giá trị bất thường.

**Lời giải**

Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |

a) Đúng: Trong mẫu số liệu trên, số lớn nhất là 9 và số bé nhất là 4. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 9 - 4 = 5.$$

b) Sai: Từ mẫu số liệu ta tính được $Q_1 = 6; Q_2 = 7$ và $Q_3 = 8$.

Do đó, khoảng tứ phân vị là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8 - 6 = 2$.

c) Sai: Vì $n = 15$ là số lẻ nên số trung vị là số chính giữa.

Số trung vị của bảng số liệu trên là 7.

d) Đúng: Ta có $Q_1 - 1{,}5.\Delta_Q = 3$ và $Q_3 + 1{,}5.\Delta_Q = 11$

Giá trị được xem là bất thường khi lớn hơn 11 hoặc bé hơn 3 nên trong mẫu số liệu không có giá trị được xem là bất thường.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Hãy tìm khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 23 | 46 | 31 | 36 | 42 | 47 | 28 |

**Lời giải**

**PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**

Xét mẫu số liệu đã sắp xếp là: 22 22 23 28 31 36 42 46 47

Cỡ mẫu là $n=9$, là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: $Q_2=31$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 22;22; 23; 28.

Do đó $Q_1=\frac{1}{2}(22+23)=22,5$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: $36;42;46;47$. Do đó $Q_3=\frac{1}{2}(42+46)=44$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu là: $\Delta_Q=Q_3-Q_1=44-22,5=21,5$.

**PHẦN III · CÂU 2**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 2. Lời giải MTM
Sắp xếp: 22; 24; 37; 38; 38; 43; 47; 48; 48; 70.
Q1 = 37; Q3 = 48; khoảng tứ phân vị = 11. Ngưỡng ngoại lệ là 37 - 1,5·11 = 20,5 và 48 + 1,5·11 = 64,5.
Chỉ 70 vượt ngưỡng; giá trị ngoại lệ là 70.
Kết quả: 70.

**PHẦN III · CÂU 3**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 3. Lời giải MTM
Vìx lớn nhất và 26 nhỏ nhất, R=x-26=14 =>x=40. Thỏa 40≥35.
Kết quả: 40.

**PHẦN III · CÂU 4**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 4. Lời giải MTM
Mẫu đã sắp: 5; 6; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 48; 49.
n = 19; Q1 = 22; Q2 = 27; Q3 = 32; khoảng tứ phân vị = 10.
Ngưỡng ngoại lệ dưới là 22 - 1,5·10 = 7; trên là 32 + 1,5·10 = 47.
Các giá trị ngoại lệ: 5; 6; 48; 49, có 4 giá trị.
Kết quả: 4.

**PHẦN III · CÂU 5**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 5. Lời giải MTM
Sắp xếp: 7; 8; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 22.
Bỏ trung vị 15; Q1 = (8 + 11)/2 = 9,5; Q3 = (19 + 20)/2 = 19,5.
Khoảng tứ phân vị = 19,5 - 9,5 = 10.
Kết quả: 10.

**PHẦN III · CÂU 6**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 6. Lời giải MTM
Sắp 7; 9; 9; 10; 10; 10; 11; 12; 12; 14. Nửa dưới Q1=9; nửa trên Q3=12; hiệu 3.
Kết quả: 3.

**PHẦN III · CÂU 7**

**MTM sưu tầm và biên soạn**

Câu 7. Lời giải MTM
Sắp xếp: 2,593; 2,977; 3,155; 3,270; 3,387; 3,412; 3,813; 3,920; 4,042; 4,236.
Mỗi nửa có 5 giá trị: Q1 = 3,155 và Q3 = 3,920.
Khoảng tứ phân vị = 3,920 - 3,155 = 0,765 kg; làm tròn đến hàng phần mười được 0,8 kg.
Kết quả: 0,8.